刘欣雨

个人主页：https://xxxxyliu.github.io/

邮 箱：X1658311351@163.com　　xxxxyliu@stu.xidian.edu.cn

CSDN：https://blog.csdn.net/weixin_45863274

电 话：16603403816

籍 贯：山西运城　　出生年月：2002 年 03 月

>>> 教育背景

- 2023. 09—2026. 07　西安电子科技大学　控制科学与工程
  人工智能学院　导师：焦李成　平均成绩：86.94
- 2019. 09—2023. 07　山西大学　工学学士
  自动化与软件学院　加权平均分：89.96/100　专业成绩排名：3/161

>>> 研究兴趣

视觉语言理解，遥感图像解译，参考图像分割，视频目标分割，多模态理解。

>>> 主要研究

Simple yet Robust: A Language-Aware Multi-Scale UNet for Cross-Domain Referring Image Segmentation

Xinyu Liu, Lingling Li, Xiaoqiang Lu, Licheng Jiao, Xu Liu, Fang Liu, Wenping Ma, Shuyuan Yang.
现有的参考图像分割方法主要面向于自然图像，难以泛化到遥感或医学图像，存在严重的模态差异。因此本文构建了一个具备跨领域适应性、能有效融合语言和视觉信息的分割模型 Ref-UNet。通过将语言融入网络的整个阶段与多尺度特征上结合，最终在三类数据集上表现出强泛化能力，特别是在遥感数据集 ReferSegRS 上整体指标相比 SOTA 提高 44.58%。目前提交于 ACM MM 2025。

LSVOS Challenge 3rd Place Report: SAM2 and Cutie based VOS

Xinyu Liu, Jing Zhang, Kexin Zhang, Xu Liu, Lingling Li
本文为 ECCV 2024 THE 6TH LSVOS CHALLENGE - VOS Track 解决方案的技术报告。为了减轻视频目标分割存在处理目标遮挡、消失与重现等难题，我们对现有先进方法 SAM2 和 Cutie 进行优势整合，探索记忆机制对性能的影响，结合前景-背景掩码注意力，从而保持了目标物体在视频帧间的一致性，提供了更为有效的解决方案，获得 81.39% 的 J&F 分数。

3rd Solution for MOSE Track in CVPR 2024 PVUW workshop: Complex Video Object Segmentation

Xinyu Liu, Jing Zhang, Kexin Zhang, Yuting Yang, Licheng Jiao, Shuyuan Yang
本文为 CVPR 2024 Complex Video Object Segmentation Challenge 解决方案的技术报告。针对视频目标分割任务中目标遮挡、消失重现及负责场景下的实例追踪等难题，通过对 MOSE 数据集进行分析，利用半监督视频实例分割的 SOTA 模型 Cutie 进行微调，系统分析了多个超参数对模型性能的影响，最终有效地跟踪目标对象，获得 79.52% 的 J&F 分数。

>>> 科研经历

RSFM：Remote Sensing Foundation Model for Data Interpretation　2024. 04—至今

针对遥感领域中感知、生成与解译缺乏规范化基准以及闭源等现状，本课题组设计了高效的理论算法，构建了多种模态评估数据集及标准化分区，并建立了统一的代码框架 RSFM，开发了集视觉、语言与多模态于一体的基础模型，取得了“一库解决万务”的应用成果。参与代码库的构建，完成相关基础实验，参与相关书稿的章节撰写和相关发明专利撰写。

>>> 获奖经历

CVPR 2024 和 ECCV 2024 共获一冠一季三亚。方向包括视频目标理解，多视角识别，低光图像增强，多目标追踪等。

曾获西安电子科技大学一等学业奖学金、山西大学一等奖学金(连续四年)、优秀青年志愿者等奖项。